2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$\frac{5\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=$（ ）

A. $1+2\mathrm{i}$　　B. $-1-2\mathrm{i}$
C. $1-2\mathrm{i}$　　D. $-1+2\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{5\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=\frac{5\mathrm{i}(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=\frac{-5+10\mathrm{i}}{5}=-1+2\mathrm{i}$$

因此选 D.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\geq 3,\\ x-y\geq -1,\\ 2x-y\leq 3.\end{cases}$ 则目标函数 $z=2x+3y$ 的最小值为（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 23

【答案】**B**

【解析】
可行域的三个顶点分别由边界直线两两相交得到：

$(1,2)$，$(2,1)$，$(4,5)$.

具体地，前三组边界方程分别为

$x+y=3$，$x-y=-1$;，$x+y=3$，$2x-y=3$;，$x-y=-1$，$2x-y=3$.

可行域是这三个顶点组成的三角形，线性目标函数在其顶点处取得最值. 在三个顶点处，z 的值依次为 8，7，23，所以最小值为 7，选 B.

3. 设 $x\in\mathbb{R}$，则 $x=1$ 是“$x^3=x$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
当 $x=1$ 时，确有 $x^3=x$，所以“$x=1$”是“$x^3=x$”的充分条件. 另一方面，$x^3=x$ 的解为 $x=-1$，0，1，不能推出 $x=1$，故不是必要条件. 因此选 A.

4. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的虚轴长为 2，焦距为 $2\sqrt{3}$，则双曲线的渐近线方程为（ ）

A. $y=\pm\sqrt{2}x$
B. $y=\pm 2x$
C. $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$
D. $y=\pm\frac{1}{2}x$

【答案】**C**

【解析】
虚轴长为 $2b=2$，所以 $b=1$．焦距为 $2c=2\sqrt{3}$，所以 $c=\sqrt{3}$．由双曲线关系 $c^2=a^2+b^2$，得 $a=\sqrt{2}$．其渐近线为

$$y=\pm\frac{b}{a}x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$$

因此选 C.

5. 设 $a=\log_{\frac{1}{3}}2$，$b=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$，$c=\left(\frac{1}{2}\right)^{0.3}$，则（ ）

A. $a<b<c$
B. $a<c<b$
C. $b<c<a$
D. $b<a<c$

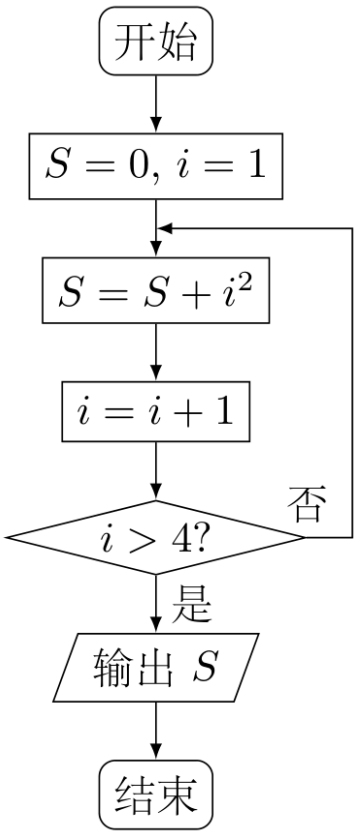
【答案】**B**

【解析】
因为 $0<\frac{1}{3}<1$，所以 $a=\log_{\frac{1}{3}}2<0$．又因为 $0<c<1$，故 $a<c$．此外

$$b=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}=\log_2 3>1>c$$

所以 $a<c<b$，选 B.

6. 阅读如图的程序框图，则输出的 $S=$（ ）



A. 14　　B. 20　　C. 30　　D. 55

【答案】**C**

【解析】

初始时 $S=0$，$i=1$. 每次循环先执行 $S=S+i^2$，再执行 $i=i+1$，当 $i>4$ 时停止. 因此依次累加

$$1^2+2^2+3^2+4^2=30$$

故输出 $S=30$，选 C.

7. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$（$x\in\mathbb{R}$，$\omega>0$）的最小正周期为 π. 将 $y=f(x)$ 的图象向左平移 $|\varphi|$ 个单位长度，所得图象关于 y 轴对称，则 φ 的一个值是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{3\pi}{8}$
C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{8}$

【答案】**D**

【解析】

由周期公式 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，得 $\omega=2$. 向左平移 $|\varphi|$ 后，函数变为

$$g(x)=\sin\left(2x+2|\varphi|+\frac{\pi}{4}\right)$$

要使 g 关于 y 轴对称，展开正弦后 $\sin 2x$ 的系数必须为零，即

$$\cos\left(2|\varphi|+\frac{\pi}{4}\right)=0$$

取 $2|\varphi|+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，得 $|\varphi|=\frac{\pi}{8}$，故选 D.

8. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-4x+6, & x\geq 0,\\ x+6, & x<0,\end{cases}$ 则不等式 $f(x)>f(1)$ 的解集是（ ）

A. $(-3,1)\cup(3,+\infty)$
B. $(-3,1)\cup(2,+\infty)$
C. $(-1,1)\cup(3,+\infty)$
D. $(-\infty,-3)\cup(1,3)$

【答案】**A**

【解析】
先算得 $f(1)=3$. 当 $x\geqslant 0$ 时，

$$x^2-4x+6>3\Leftrightarrow(x-1)(x-3)>0$$

故得到 $[0,1)\cup(3,+\infty)$. 当 $x<0$ 时，$x+6>3$ 等价于 $-3<x<0$. 合并两种情形，解集为 $(-3,1)\cup(3,+\infty)$，选 A.

9. 设 x，$y\in\mathbb{R}$，$a>1$，$b>1$. 若 $a^x=b^y=3$，$a+b=2\sqrt{3}$，则 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 的最大值为（ ）

A. 2
B. $\frac{3}{2}$
C. 1
D. $\frac{1}{2}$

【答案】**C**

【解析】
由 a，$b>1$ 及 $a^x=b^y=3$，知 x，$y>0$，且

$\frac{1}{x}=\log_3 a$，$\frac{1}{y}=\log_3 b$.

因此

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\log_3(ab)\leq\log_3\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=\log_3 3=1$$

当且仅当 $a=b=\sqrt{3}$ 时取等号，所以最大值为 1，选 C.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的导函数为 $f'(x)$，且 $2f(x)+xf'(x)>x^2$. 下面的不等式在 $\mathbb{R}$ 内恒成立的是（ ）

A. $f(x)>0$　　B. $f(x)<0$　　C. $f(x)>x$　　D. $f(x)<x$

【答案】**A**

【解析】
令 $g(x)=x^2f(x)$，则

$$g'(x)=x\big(2f(x)+xf'(x)\big)$$

当 $x>0$ 时，$g'(x)>x^3$，从 0 积分到 x，得

$$x^2f(x)=g(x)>\int_0^x t^3\,\mathrm{d}t=\frac{x^4}{4}$$

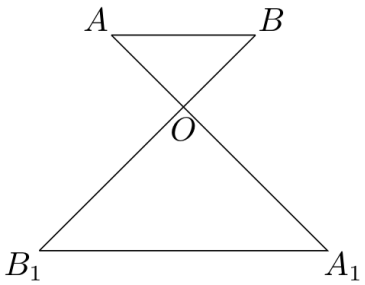
所以 $f(x)>\frac{x^2}{4}>0$. 当 $x<0$ 时，$g'(x)<x^3$，从 x 积分到 0，得

$$-x^2f(x)=g(0)-g(x)<\int_x^0 t^3\,\mathrm{d}t=-\frac{x^4}{4}$$

同样得到 $f(x)>\frac{x^2}{4}>0$. 在 $x=0$ 时，原不等式给出 $2f(0)>0$. 故恒有 $f(x)>0$，选 A.

填空题

11. 如图，AA_1 与 BB_1 相交于点 O，$AB \parallel A_1B_1$ 且 $AB = \frac{1}{2}A_1B_1$，若 $\triangle AOB$ 的外接圆直径为 1，则 $\triangle A_1OB_1$ 的外接圆直径为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**2**

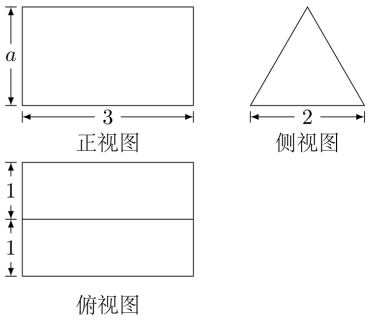
【解析】

由 $AB \parallel A_1B_1$，且 AA_1、BB_1 相交于 O，有对顶角 $\angle AOB = \angle A_1OB_1$，以及由平行线得到的对应角相等，故 $\triangle AOB \sim \triangle A_1OB_1$，相似比为

$$\frac{A_1B_1}{AB} = 2$$

外接圆直径也按相似比放大，所以所求直径为 $2 \times 1 = 2$.

12. 如图是一个几何体的三视图，若它的体积是 $3\sqrt{3}$，则 a =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

由三视图可知该几何体为底面是等腰三角形的直三棱柱，棱柱长为 3，三角形底边为 2，底边上的高为 a . 因此

$$V = \frac{1}{2} \times 2 \times a \times 3 = 3a$$

由 $3a = 3\sqrt{3}$，得 $a = \sqrt{3}$.

13. 设全集 $U = A \cup B = \{x \in \mathbb{N}^* \mid \lg x < 1\}$，若 $A \cap (\complement_U B) = \{m \mid m = 2n+1, n = 0, 1, 2, 3, 4\}$，则集合 $B =$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{2, 4, 6, 8\}$

【解析】

由 $\lg x<1$ 且 $x\in\mathbb{N}^*$，得 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. 已知

$$A\cap(\complement_U B)=\{1,3,5,7,9\}$$

所以奇数属于 A 且不属于 B . 对任一偶数 x，由 $A\cup B=U$ 知 $x\in A$ 或 $x\in B$. 若 $x\in A$，又因 x 不在已知的交集中 $A\cap(\complement_U B)$，可知 $x\notin\complement_U B$，从而 $x\in B$；若 $x\notin A$，则由并集条件直接有 $x\in B$. 因此所有偶数都属于 B，而奇数都不属于 B，故

$$B=\{2,4,6,8\}$$

14. 若圆 $x^2+y^2=4$ 与圆 $x^2+y^2+2ay-6=0$ （$a>0$）的公共弦的长为 $2\sqrt{3}$，则 $a=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】

两圆方程相减，得公共弦所在直线

$2ay-2=0$，$y=\frac{1}{a}$.

该直线到圆心 $(0,0)$ 的距离为 $\frac{1}{a}$，而第一个圆的半径为 2 . 由弦长公式

$$2\sqrt{2^2-\left(\frac{1}{a}\right)^2}=2\sqrt{3}$$

得 $4-\frac{1}{a^2}=3$，从而 $a^2=1$. 结合 $a>0$，得 $a=1$.

15. 若等边 $\triangle ABC$ 的边长为 $2\sqrt{3}$，平面内一点 M 满足 $\overrightarrow{CM}=\frac{1}{6}\overrightarrow{CB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$，则 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】

取直角坐标系使 $C=(0,0)$，$A=(2\sqrt{3},0)$，$B=(\sqrt{3},3)$. 则

$$M=\frac{1}{6}B+\frac{2}{3}A=\left(\frac{3\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$$

于是

$\overrightarrow{MA}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{MB}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{5}{2}\right)$，

从而

$$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=-\frac{3}{4}-\frac{5}{4}=-2$$

16. 若关于 x 的不等式 $(2x-1)^2<ax^2$ 的解集中的整数恰好有 3 个，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(\frac{25}{9},\frac{49}{16}\right]$

【解析】

当 $a \leqslant 0$ 时不等式无解. 当 $a > 4$ 时，对充分大的正整数 x 有 $(2-\frac{1}{x})^2 < a$，解集中有无穷多个整数；当 $a = 4$ 时，所有正整数都满足不等式. 因此恰有 3 个整数解时必有 $0 < a < 4$.

$(2x-1)^2 - 4x^2 = 1 - 4x > 0$，$(x < 0)$，

所以在 $a < 4$ 时不存在负整数解；$x = 0$ 也不满足不等式. 对正整数 x，不等式等价于

$$a > \left(2 - \frac{1}{x}\right)^2$$

数列 $\left(2-\frac{1}{x}\right)^2$ 随正整数 x 严格递增. 要使恰有 $x = 1$，2，3 三个正整数解，必须且只需

$$\left(2-\frac{1}{3}\right)^2 < a \leq \left(2-\frac{1}{4}\right)^2$$

即

$$a \in \left(\frac{25}{9}, \frac{49}{16}\right]$$

上端点取等时 $x = 4$ 为等号，不属于严格不等式的解集，故上端点应取到.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC = \sqrt{5}$，$AC = 3$，$\sin C = 2\sin A$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 为了了解某工厂开展群众体育活动的情况，拟采用分层抽样的方法从 A，B，C 三个区中抽取 7 个工厂进行调查，已知 A，B，C 区中分别有 18，27，18 个工厂.

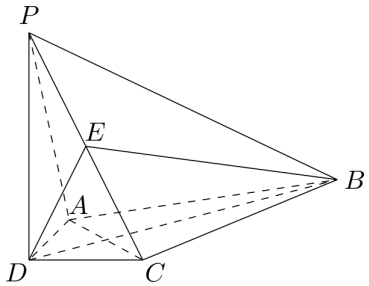
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PD \perp$ 平面 $ABCD$，$AD \perp CD$，且 DB 平分 $\angle ADC$，E 为 PC 的中点，$AD = CD = 1$，$DB = 2\sqrt{2}$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立空间直角坐标系，使 $D=(0,0,0)$，DB 在 x 轴上，底面为 $z=0$. 由于 $AD\perp CD$ 且 DB 平分直角 $\angle ADC$，可取

$A=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)$，$C=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)$，$B=(2\sqrt{2},0,0)$，$P=(0,0,h)$

其中 $h>0$. 又因为 E 是 PC 的中点，

$$E=\left(\frac{1}{2\sqrt{2}},-\frac{1}{2\sqrt{2}},\frac{h}{2}\right)$$

1. (1)
2. (2)

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 不为 0，设 $S_n=a_1+a_2q+\ldots+a_nq^{n-1}$，$T_n=a_1-a_2q+\ldots+(-1)^{n-1}a_nq^{n-1}$，$q\neq 0$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

21. 设函数 $f(x)=-\frac{1}{3}x^3+x^2+(m^2-1)x$（$x\in\mathbb{R}$），其中 $m>0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

22. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两个焦点分别为 $F_1(-c,0)$ 和 $F_2(c,0)$（$c>0$），过点 $E\left(\frac{a^2}{c},0\right)$ 的直线与椭圆相交于 A，B 两点，且 $F_1A\parallel F_2B$，$|F_1A|=2|F_2B|$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)